CAHIER DES CHARGES

Smart CV Sender

Plateforme intelligente de recherche d'entreprises, de candidature et de suivi des réponses

Version 1.0 — Cadrage fonctionnel, technique et planning

1. Résumé du projet

Smart CV Sender est une application web destinée aux étudiants, jeunes diplômés et candidats en début de carrière. Elle centralise le profil, le CV, la recherche d'entreprises et d'offres pertinentes, la préparation de candidatures personnalisées par IA, l'envoi après validation explicite du candidat, puis le suivi des candidatures et la notification des réponses.

Marchés initiaux : Tunisie et Europe. Types de candidatures : PFE, stages et emplois juniors. Public cible : toutes les filières. Le projet doit rester indépendant de AI Business Assistant, avec dépôt Git, base de données, identifiants et environnements séparés.

2. Problématique et objectifs

La recherche d'un stage, d'un PFE ou d'un premier emploi demande du temps : identifier des entreprises pertinentes, trouver des contacts fiables, adapter chaque email, envoyer les candidatures et suivre les réponses dans plusieurs boîtes mail.

- Réduire le temps de recherche et de préparation des candidatures.
- Identifier les entreprises et offres selon le profil, les compétences, le pays et le type de candidature.
- Analyser le CV et rédiger des emails personnalisés sans inventer de compétences ou d'expériences.
- Donner au candidat le contrôle de chaque envoi.
- Centraliser l'historique des candidatures, les statuts, les réponses et les rappels.
- Protéger les CV, coordonnées, comptes email et données personnelles.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Inscription et profil candidat

- Inscription, connexion, réinitialisation du mot de passe et gestion de session.
- Profil : nom, email, pays, ville, établissement, diplôme, spécialité, langues, disponibilité et mobilité.
- Préférences : PFE, stage, emploi junior, pays, secteurs, langues et type de contrat.
- Compétences techniques et transversales, projets, certifications et expériences.
- Modification, export et suppression du profil.

3.2 Gestion et analyse du CV

- Téléversement du CV PDF dans un stockage privé.
- Extraction assistée par IA des informations structurées du CV.
- Écran de vérification permettant de corriger les données extraites.
- Gestion de plusieurs versions de CV et choix du fichier à joindre.
- L'IA ne doit jamais inventer une compétence, un diplôme ou une expérience.

3.3 Recherche d'entreprises et d'opportunités

- Recherche par pays, ville, domaine, secteur, compétences, langue et type de candidature.
- Prise en charge des PFE, stages et emplois juniors.
- Fiche entreprise : nom, site officiel, pays, secteur, description et sources.
- Fiche opportunité : titre, exigences, type, localisation, URL source, dates disponibles et statut de vérification.

- Distinction entre offre publiée et candidature spontanée auprès d'une entreprise pertinente.
- Traçabilité de la source et de la date de vérification des contacts ; signalement des emails non vérifiés.
- Déduplication des entreprises, offres et contacts.

3.4 Matching par IA
- Comparer compétences, domaine, niveau d'études, langues, pays et type de candidature.
- Afficher un score de correspondance explicable avec les critères utilisés.
- Signaler les exigences manquantes et les incertitudes ; ne pas présenter le score comme une garantie d'embauche.
- Permettre d'ajuster les filtres et d'écarter des entreprises.

3.5 Génération et validation des emails
- Générer un objet et un corps adaptés à l'entreprise, à l'offre et au profil.
- Prendre en charge au minimum le français et l'anglais ; autres langues en évolution future.
- Afficher destinataire, objet, corps, CV joint et source du contact.
- Autoriser la modification manuelle avant validation.
- Enregistrer l'approbation de la version exacte du destinataire, de l'objet, du corps et de la pièce jointe.
- Toute modification après approbation invalide celle-ci et exige une nouvelle confirmation.

3.6 Envoi des candidatures
- Envoi uniquement après approbation explicite de chaque candidature.
- Connexion du compte email via OAuth ou utilisation d'un fournisseur autorisé, selon la décision produit.
- Vérification côté serveur de l'identité, de l'approbation active, de la pièce jointe et de l'absence de doublon.
- File de tâches et clé d'idempotence pour éviter les envois répétés lors des reprises.
- États : brouillon, à valider, approuvée, en attente, envoyée, échec, réponse reçue, clôturée.
- Respect des quotas et conditions du fournisseur ; gestion limitée des erreurs et tentatives.
- Ne pas confondre acceptation d'envoi par le fournisseur et confirmation de livraison.

3.7 Réception des réponses et notifications
- Connecter la boîte email avec des permissions adaptées au périmètre retenu.
- Détecter les réponses par synchronisation périodique ou notifications push si disponibles.
- Associer une réponse à une candidature via les en-têtes de fil, identifiants et contexte ; permettre une association manuelle en cas d'ambiguïté.
- Notifier dans le tableau de bord et, selon les préférences, par email ou notification navigateur.
- Catégories indicatives : réponse reçue, demande d'information, refus, entretien, autre ; les classifications IA restent vérifiables.
- Ne pas présenter une réponse comme une acceptation sans preuve explicite.

3.8 Tableau de bord et suivi
- Vue d'ensemble : candidatures à valider, envois effectués, échecs et réponses.
- Historique par candidature avec entreprise, offre, dates, statut et actions.
- Recherche, filtres, pagination et export.
- Rappels configurables ; aucune relance automatique sans règle préalablement définie.
- Saisie manuelle du résultat d'un entretien ou d'un échange.

4. Parcours utilisateur
1. Créer un compte et compléter le profil.
2. Téléverser le CV et vérifier les informations extraites.
3. Choisir pays, domaines, types de candidature et préférences.
4. Rechercher des entreprises et offres depuis des sources autorisées.
5. Consulter le matching et les critères de pertinence.
6. Obtenir un brouillon d'email pour chaque candidature choisie.
7. Vérifier destinataire, contenu et CV, puis approuver chaque candidature.
8. Le serveur vérifie les droits, l'approbation et l'absence de doublon, puis programme l'envoi.
9. Enregistrer le résultat d'envoi et surveiller les réponses selon les permissions.

10. Recevoir une notification et suivre l'évolution de la candidature.

5. Architecture technique proposée

- Frontend : Next.js, TypeScript, Tailwind CSS.
- Backend : routes API Next.js pour les validations sensibles et les opérations autorisées.
- Base de données et authentification : Supabase PostgreSQL et Supabase Auth.
- Fichiers : Supabase Storage, bucket privé et liens signés à durée limitée.
- IA : service LLM pour extraction structurée, matching et rédaction.
- Automatisation : n8n pour tâches asynchrones, synchronisation, envoi approuvé et notifications.
- Email : intégration OAuth/API du fournisseur retenu après vérification des quotas et permissions.
- Déploiement : local, staging et production distincts ; variables et secrets séparés.

6. Modèle de données initial

Table	Champs indicatifs
profiles	user_id, nom, pays, ville, établissement, diplôme, spécialité, langues, préférences
resumes	id, user_id, chemin privé, données extraites, version, statut actif
companies	id, nom, site, pays, secteur, description, source, date de vérification
company_contacts	id, company_id, email professionnel, source_url, vérification, date de vérification
opportunities	id, company_id, titre, type, domaine, description, URL source, dates, statut
applications	id, user_id, company_id, opportunity_id, resume_id, statut, created_at
email_drafts	id, application_id, destinataire, objet, corps, version, approved_at, approved_hash
email_events	id, application_id, type événement, identifiant fournisseur, horodatage, erreur
connected_accounts	id, user_id, fournisseur, identifiant externe, état de connexion
notifications	id, user_id, type, contenu, read_at, created_at
sync_state	id, compte connecté, curseur de synchronisation, dernière réussite

Cette structure est indicative. Les clés étrangères, contraintes uniques, index, RLS et règles de conservation doivent être conçus avant mise en production. Les jetons OAuth sont conservés côté serveur et ne doivent pas être accessibles au frontend.

7. Workflows n8n

A — Discovery & Matching

Déclenchement planifié ou à la demande → collecte depuis des sources autorisées → normalisation → déduplication → validation des champs et sources → matching avec le profil → sauvegarde → affichage au candidat.

B — Draft Generation

Candidature sélectionnée → charger profil et CV autorisé → récupérer les faits confirmés → générer objet et corps → contrôler les informations → enregistrer en brouillon → demander validation humaine.

C — Approved Sender

Approbation côté serveur → revalidation utilisateur et contenu → vérification pièce jointe et doublon → file d'envoi → envoi via fournisseur → journalisation du résultat → notification en cas d'échec.

D — Inbox Sync & Notifications

Synchronisation autorisée → récupérer les nouveaux messages pertinents → dédupliquer → associer au fil/candidature → classifier de façon indicative → enregistrer selon les permissions → créer notification → afficher la réponse.

Tous les workflows doivent prévoir idempotence, reprises limitées, gestion d'erreurs, logs sans secrets et alertes de panne.

8. Sécurité et exigences non fonctionnelles

- RLS : chaque utilisateur accède uniquement à ses propres données, CV, candidatures, comptes connectés et notifications.
- CVs en stockage privé, contrôle de type et taille, liens temporaires.
- Secrets et jetons OAuth côté serveur ; aucune clé privée dans le frontend ou le dépôt.
- Consentement explicite avant envoi et permissions email minimales.
- Prévention des doublons et des exécutions concurrentes.
- Journalisation des actions importantes et audit de l'approbation.
- Limitation de débit, quotas par utilisateur et respect des politiques fournisseur.
- Suppression/export des données, politique de rétention et révocation des comptes connectés.
- Vérification des exigences applicables en Tunisie et dans l'Union européenne, notamment lorsque le RGPD s'applique.

9. Critères d'acceptation

- Inscription, connexion et édition du profil fonctionnelles.
- CV stocké en privé ; données extraites modifiables.
- Entreprises et opportunités accompagnées de sources ; offre publiée distincte de candidature spontanée.
- Matching explicable et aucune opportunité non vérifiée présentée comme confirmée.
- Brouillon modifiable qui n'invente pas les informations du candidat.
- Aucun email sans approbation de la version exacte du destinataire, contenu et pièce jointe.
- Une répétition du workflow ne renvoie pas une candidature déjà envoyée.
- Les erreurs d'envoi sont visibles et gérables.
- Les réponses détectées sont liées à une candidature, avec correction manuelle si nécessaire.
- Notifications visibles dans le dashboard et marquables comme lues.
- Tests d'isolation entre au moins deux comptes utilisateurs.

10. Planning estimatif

Estimation pour un développeur travaillant régulièrement ; elle dépend de la qualité des sources, du fournisseur email et des autorisations API.

Phase	Travaux	Durée estimée	Livrable
1	Cadrage, dépôt séparé, setup Next.js	2–3 jours	Application initiale
2	Auth, profil, CV, stockage privé, RLS	4–6 jours	Profil sécurisé
3	Entreprises/offres, recherche et matching	5–8 jours	Company Finder
4	Analyse CV, emails IA et approbation	4–6 jours	Brouillons validables
5	OAuth/provider email, envoi et déduplication	4–7 jours	Envoi contrôlé
6	Synchronisation des réponses et notifications	4–7 jours	Suivi des réponses
7	Tests, sécurité, corrections et déploiement	4–6 jours	MVP testable

Total indicatif : 27 à 43 jours ouvrés, soit environ 6 à 9 semaines à temps plein. À temps partiel, ou si les sources et autorisations email prennent plus de temps, prévoir 8 à 12 semaines ou davantage.

11. MVP et version 2

MVP

- Profil, CV, préférences, entreprises/offres et matching initial.
- Génération d'emails, approbation individuelle, envoi contrôlé.
- Suivi des envois, erreurs, réponses et notifications de base.
- Français/anglais ; Tunisie et Europe selon les sources réellement accessibles.

Version 2

- Sources de données supplémentaires et actualisation plus avancée.
- Langues additionnelles et optimisation de CV.
- Synchronisation email plus proche du temps réel et classification améliorée.
- Relances suggérées, calendrier d'entretiens et statistiques.
- Portail entreprises ou partenariats avec établissements.

12. Risques et décisions à confirmer

- Qualité, disponibilité et conditions d'utilisation des sources d'entreprises et d'offres.
- Restrictions et éventuelles validations OAuth des fournisseurs email.
- Coûts mensuels de l'hébergement, de l'IA et de l'email.
- Faux positifs dans l'association ou la classification des réponses.
- Protection des CV et des boîtes mail.
- Fournisseur email initial : Gmail uniquement ou plusieurs fournisseurs.
- Sources prioritaires pour la Tunisie et l'Europe.
- Limites d'envoi, règles de retry et politique de conservation du contenu des emails reçus.

13. Conclusion

Smart CV Sender automatise les tâches répétitives de recherche et de candidature tout en laissant le contrôle final au candidat. La réussite du MVP dépend de la qualité des données d'entreprises, de la sécurité du CV et du compte email, ainsi que de la fiabilité des emails générés. La priorité est de livrer un parcours fiable de bout en bout avant d'élargir les sources et les volumes.